
高频变压器实验报告 PDF 汇总索引

Fisher/OED 预实验 01-09 与 EXP-010-015

归集、缺项核对与推荐阅读顺序

仓库分支: `work/experiments`

整理日期: 2026 年 9 月 8 日

归集原则: 复制原件、不移动源文件、不覆盖实验结果

PDF 总数: 15 份 (含本索引)

EXP-016 尚未建立正式实验目录; 最新 GNN 文档按“综合报告”归档, 不改变实验编号。

1 归集范围与结论

本汇总包完整收集了当前工作区中可确认的实验报告 PDF，并补齐了两个只有阶段总结源文档、没有成品 PDF 的实验：EXP-010 与 EXP-013。早期 Fisher/OED 工作由 35 页可辨识性工作汇报和 18 页预实验一至九总报告共同覆盖；预实验五、七、八、九另有专题报告。后续正式实验目前连续覆盖 EXP-010 至 EXP-015。

编号边界：当前仓库、本地工作树和可见 Git 分支中均未发现正式 EXP-016 目录或报告。因此本次没有伪造 EXP-016；GNN 参数辨识综合报告作为阶段总结单独收录。

2 Fisher/OED 与预实验 01–09

编号/类别	文件与内容	状态
PRE-FISHER	PRE-FISHER_ 可辨识性分析工作汇报 _20260707.pdf。PWM 频谱权重、灵敏度矩阵、Fisher 信息、参数可辨识性、OED 与失效分析。	已覆盖
PRE-001–009	PRE-001–009_ 在线化实验一至九总报告.pdf。统一覆盖文献复现、在线频响重构、宽频模型、Cps 工程闭环、有载多端口、模型失配、开关状态与 AI 先导实验。	已覆盖
PRE-005	PRE-005_Cps 在线辨识与共模电流工程闭环报告.pdf。Cps 扰动跟踪与跨绕组位移电流映射。	已覆盖
PRE-007	PRE-007_ 高频变压器在线辨识实验报告.pdf。独立复杂前向模型与物理反演失配验证。	已覆盖
PRE-008	PRE-008_ 开关状态 DAB 先导实验报告.pdf。显式开关状态、死区与多工况先导验证。	已覆盖
PRE-009	PRE-009_ 多端口在线辨识与 AI 残差学习实验报告.pdf。CUDA 物理锚定 AI 残差学习先导实验。	已覆盖

预实验 01–04 与 06 没有发现独立专题 PDF，但它们并未缺失：实验目的、方法、结果和图表已经纳入“实验一至九总报告”。

3 正式实验 EXP-010-016

编号	报告主题	状态
EXP-010	四分段矩阵网络、Kron 消元、端口可辨识性与局部 Cps 反演阶段报告。 由现有 Markdown 阶段文档补制归档 PDF。	已覆盖
EXP-011	分段梯形网络高频变压器：矩阵求解器与 Simscape 独立实现的一致性验证。	已覆盖
EXP-012	均匀、物理层与信息引导分段策略，对端口响应和内部电压保持能力的比较。	已覆盖
EXP-013	参数化四端子分段 HFT：一般对称正定全耦合电感矩阵、稀疏跨绕组电容矩阵与自动模型生成。由现有 Markdown 阶段文档补制归档 PDF。	已覆盖
EXP-014	分段四端子模型接入 DAB 开关级系统后的构建与回归验证。	已覆盖
EXP-015	HFT 全耦合图数据规范、无源/互易结构约束与可微电磁矩阵求解器。	已覆盖
EXP-016	当前仓库及可见分支无正式目录、代码或报告。	尚不存在

4 综合报告

- 综合报告 _ 梯形矩阵与四端口 Simulink 协同建模.pdf:集中说明梯形矩阵、四端口 Simulink 搭建、参数设置、求解接口与验证结果。
- 综合报告 _ 广义全耦合图模型与 GNN 复杂参数辨识.pdf: 汇总整体 Cps、分布参数、分段、四端口、DAB 与图物理证据链，并给出 GNN 反演方向。

5 建议阅读顺序

- PRE-FISHER：先理解“哪些参数能被观测、哪些频点有信息”。
- PRE-001-009 总报告：建立从文献离线特征到运行 PWM 在线化的完整认识。
- EXP-010-013：理解从整体两端口参数到分段矩阵与四独立端子的模型升级。
- EXP-014-015：理解开关级 DAB 耦合以及全耦合图物理/可微求解器。
- 两份综合报告：最后审视 GNN 应该解决的高维结构化逆问题，而非替代物理正演。

6 完整性说明

本次汇总未修改任何实验数值。已有 PDF 按原文件逐字节复制；EXP-010 与 EXP-013 的归档 PDF 仅进行版式转换，内容来自各自现有阶段报告。图表型 PDF（例如单独的分段比较图）未作为实验报告重复收录。重复副本通过来源路径和文件哈希核对后只保留一份。